

Billiards as a Geometry of Observation Laboratory

Impact Maps, Symbolic Projections, Chaos, and Spectral Invariants

Бильярды как лаборатория геометрии наблюдения
Отображения ударов, символьные проекции, хаос и спектральные инварианты

Stassis Research / S-Program working note

Version 1.0

Abstract

We formulate mathematical billiards as a minimal and precise laboratory for the Geometry of Observation program. A billiard table is a domain Ω , the hidden state is a phase-space point (x, v) , while common observations only record projected data such as the position, the boundary impact sequence, or a symbolic coding of impacts. This makes billiards a clean test object for observation invariants: quantities that survive or can be reconstructed after projection from full dynamics to partial observation. We separate integrable billiards, such as the circle, from chaotic billiards, such as the stadium, and then connect the classical impact map to the quantum Dirichlet Laplacian. The central message is modest: billiards do not provide a new physical theory, but they give a rigorous finite-dimensional and spectral setting in which hidden state, projection, loss of information, symbolic dynamics, chaos, and spectral observation can be studied in one object.

Аннотация

Мы формулируем математический бильярд как минимальную и точную лабораторию программы Geometry of Observation. Бильярдный стол задаётся областью Ω , скрытое состояние есть точка фазового пространства (x, v) , а наблюдение часто фиксирует только проекции: положение, последовательность ударов о границу или символьную кодировку ударов. Поэтому бильярды дают чистый объект для изучения инвариантов наблюдения: величин, которые сохраняются или восстанавливаются после проекции полной динамики в частичное наблюдение. Мы отделяем интегрируемые бильярды, например круг, от хаотических, например стадион, а затем связываем классическое отображение ударов с квантовым оператором Дирихле-Лапласа. Главная позиция скромная: бильярды не являются новой физической теорией, но дают строгую динамическую и спектральную среду, где скрытое состояние, проекция, потеря информации, символьная динамика, хаос и спектральное наблюдение встречаются в одном объекте.

Contents

1 Scope and claim firewall	3
2 Classical billiards: hidden phase-space state	3

3 Impact map and boundary observation	3
4 Observation maps	4
5 Integrable billiards: circle and ellipse	4
6 Chaotic billiards: stadium and information loss	5
7 Symbolic observation layer	6
8 Quantum billiards and spectral observation	7
9 Observation invariants	7
10 Synthetic benchmark	8
11 Boundary of claims	9
12 Область действия и граница утверждений	10
13 Классический бильярд: скрытое фазовое состояние	10
14 Отображение ударов и граничное наблюдение	10
15 Каналы наблюдения	11
16 Интегрируемые бильярды: круг и эллипс	11
17 Хаотические бильярды: стадион и потеря информации	12
18 Символьный слой наблюдения	13
19 Квантовые бильярды и спектральное наблюдение	14
20 Инварианты наблюдения	14
21 Синтетический benchmark	15
22 Граница утверждений	16

1 Scope and claim firewall

This note is an application layer of the broader Geometry of Observation program. The program asks what can be inferred when the full state is hidden and only a projected observable is available. In billiards, this separation is unusually clean:

$$\text{hidden state } (x, v) \longrightarrow \text{observed position, impact point, or symbol.}$$

The goal is not to propose a new billiard theory. The goal is to use a standard mathematical object as a controlled laboratory for observation invariants.

Claim 1 (Boundary of claims). *This note does not claim new theorems in billiard dynamics, quantum chaos, or spectral geometry. It reorganizes standard structures into an observation-theoretic framework and adds a reproducible synthetic benchmark.*

The work should be read as a bridge between three already established languages: Hamiltonian dynamics, symbolic dynamics, and spectral geometry. Its project-specific contribution is the explicit observation-stack viewpoint:

$\begin{aligned} &\text{geometry of table} \rightarrow \text{hidden phase flow} \\ &\rightarrow \text{projected observation} \rightarrow \text{recoverable invariants} \end{aligned}$

2 Classical billiards: hidden phase-space state

Let $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ be a bounded planar domain with sufficiently regular boundary $\partial\Omega$. A classical point particle moves freely inside Ω and reflects elastically from the boundary.

Definition 1 (Billiard state). *The full hidden state is*

$$z = (x, v), \quad x \in \Omega, \quad v \in S^1,$$

where v is the unit velocity direction. Between impacts,

$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = 0.$$

At a regular boundary point with inward unit normal n , specular reflection is

$v^+ = v^- - 2(v^- \cdot n)n.$

This is already a Geometry of Observation object. If an observer records only $x(t)$, the velocity component $v(t)$ may be partially recoverable from dense time data, but not from sparse position snapshots. If an observer records only boundary impacts, then the interior continuous path is compressed into a discrete sequence.

3 Impact map and boundary observation

Rather than observing the entire trajectory, one can observe only the impacts with the boundary. Let s be arclength along $\partial\Omega$, and let φ denote the outgoing angle relative to the tangent.

Definition 2 (Impact section). *The impact phase space is*

$$\Sigma = \{(s, \varphi) : s \in \partial\Omega, \varphi \in (-\pi/2, \pi/2)\}.$$

The billiard map

$$B : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

sends one impact to the next impact.

Thus a continuous hidden flow becomes a discrete observation sequence:

$$(s_0, \varphi_0) \mapsto (s_1, \varphi_1) \mapsto (s_2, \varphi_2) \mapsto \dots$$

A weaker observation records only

$$s_0, s_1, s_2, \dots,$$

or only a symbolic coding of the impact locations. The map from (s_n, φ_n) to s_n is a projection. The lost variable φ_n controls future dynamics, so this projection is generally non-invertible.

4 Observation maps

We separate several observation channels.

Definition 3 (Observation channels). *For a hidden billiard trajectory $z(t) = (x(t), v(t))$, define:*

$$\begin{aligned} O_{\text{pos}}(z) &= x(t), \\ O_{\text{imp}}(z) &= (s_n)_n, \\ O_{\text{sym}}(z) &= (a_n)_n, \end{aligned}$$

where a_n is a symbol assigned by a partition of $\partial\Omega$.

The symbolic observation is the strongest compression:

$$(s_n, \varphi_n) \longrightarrow s_n \longrightarrow a_n.$$

It discards metric information and keeps only a coarse itinerary. This makes billiards a sharp test case for the question:

Which invariants survive coarse observation?

5 Integrable billiards: circle and ellipse

The circle billiard is a baseline case. For a disk of radius R , angular momentum is conserved:

$$L = x \times v.$$

Equivalently, the impact angle is constant. Thus the hidden dynamics is constrained to invariant curves in impact space.

Proposition 1 (Circle angular momentum). *For a circular billiard, specular reflection preserves angular momentum $|x \times v|$. Consequently the impact map is integrable.*

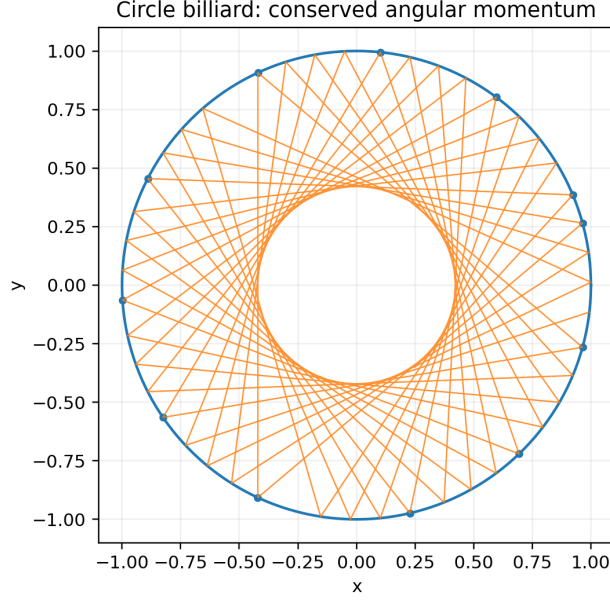


Figure 1: Circle billiard. The trajectory is constrained by a conserved angular momentum. This is the clean integrable reference case.

Elliptic billiards are more subtle: trajectories are tangent to a confocal caustic. This is a strong geometric invariant that is not obvious from a short impact sequence. In the Geometry of Observation language, the caustic is a hidden invariant of the path family.

6 Chaotic billiards: stadium and information loss

The Bunimovich stadium is obtained by joining two semicircles by two parallel straight segments. It is a standard model of deterministic chaos.

Close initial states can separate rapidly:

$$\|z_n - z'_n\| \approx e^{\lambda n} \|z_0 - z'_0\|,$$

where $\lambda > 0$ is a Lyapunov exponent or a numerical proxy for one.

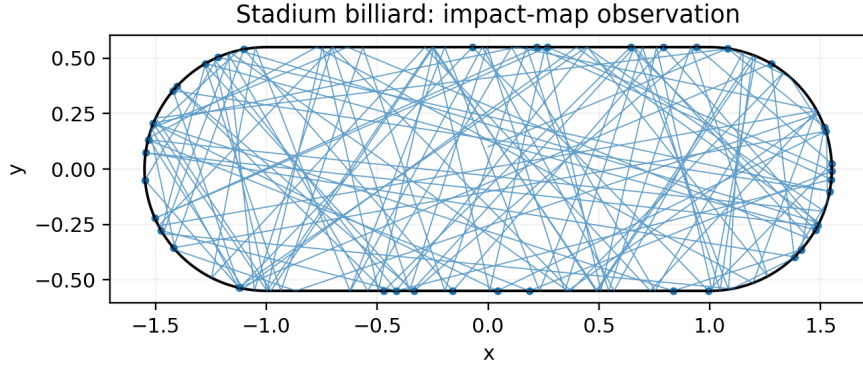


Figure 2: Synthetic stadium trajectory. Observing only impacts turns a continuous hidden flow into an impact-map sequence.

In chaotic billiards, observation loss is more severe. A coarse symbol sequence may carry entropy and statistical information, but it usually does not determine the hidden initial condition.

7 Symbolic observation layer

Partition the boundary into finitely many labeled arcs:

$$\partial\Omega = A_1 \cup \dots \cup A_m.$$

Each impact point s_n is mapped to a symbol:

$$a_n = j \quad \text{if } s_n \in A_j.$$

This gives a symbolic trajectory

$$(a_0, a_1, a_2, \dots).$$

Definition 4 (Symbol entropy). *For empirical frequencies p_j of symbols, define*

$$H = - \sum_j p_j \log p_j.$$

This is not the Kolmogorov-Sinai entropy of the billiard. It is only an observation-channel entropy for the chosen partition.

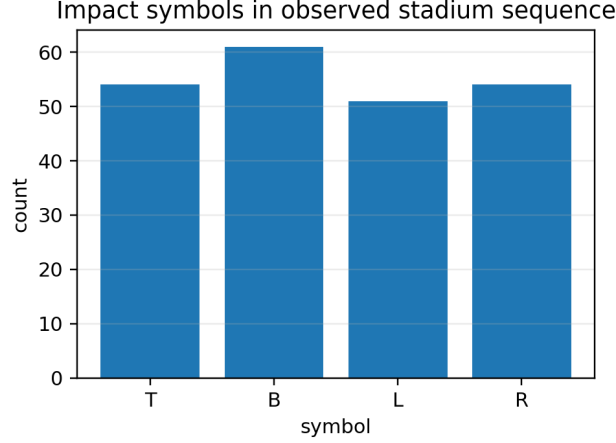


Figure 3: Counts of coarse impact symbols in the synthetic stadium benchmark. This is an observation statistic, not a full dynamical invariant.

8 Quantum billiards and spectral observation

Classical billiards have a quantum analogue. On the same domain Ω , define the Dirichlet Laplacian:

$$-\Delta\psi_n = E_n\psi_n, \quad \psi_n|_{\partial\Omega} = 0.$$

The spectrum $\{E_n\}$ is an observation of the shape through an operator. This connects billiards directly to the question often summarized as “Can one hear the shape of a drum?”

In the Geometry of Observation language:

$$\Omega \longrightarrow -\Delta_\Omega \longrightarrow \{E_n\}_{n \geq 1}.$$

The spectrum is a compressed observation of geometry. It can reveal area, perimeter terms in asymptotics, and signatures of classical chaos, but it does not necessarily determine the domain uniquely.

9 Observation invariants

We define an observation invariant broadly as a quantity that either survives projection or can be reconstructed from the projected data under stated assumptions.

Layer	Hidden object	Candidate observable/invariant	observable
Classical state	(x, v)	position, impact sequence	sequence
Impact map	(s, φ)	arclength sequence, angle statistics	sequence,
Symbolic dynamics	partitioned impacts	symbol entropy, transition graph	transition graph
Integrable dynamics	invariant tori/curves	rotation number, caustic class	rotation number, caustic class
Chaotic dynamics	unstable flow	Lyapunov proxy, decay of correlations	Lyapunov proxy, decay of correlations
Quantum billiard	$-\Delta_\Omega$	eigenvalue spectrum	eigenvalue spectrum

The central warning is that different hidden billiard systems can generate similar low-dimensional observations. Thus observation invariants must always state their observation channel.

10 Synthetic benchmark

The included script generates four reproducibility artifacts:

1. an integrable circular trajectory;
2. a stadium trajectory;
3. a nearby-trajectory separation curve;
4. a symbolic impact count plot.

The numerical run gives:

$$\frac{\text{std}(|x \times v|)}{\text{mean}(|x \times v|)} \approx 4.67 \times 10^{-16}$$

for the circle, confirming numerical conservation of angular momentum at round-off level. For the stadium sample, the normalized four-symbol observation entropy is approximately

$$H / \log 4 \approx 0.9984,$$

for the chosen initial condition and partition. A crude nearby-trajectory separation fit gives a positive impact-step divergence proxy,

$$\lambda_{\text{proxy}} \approx 0.0736.$$

These numbers are not theorems; they are reproducibility checks for the observation pipeline.

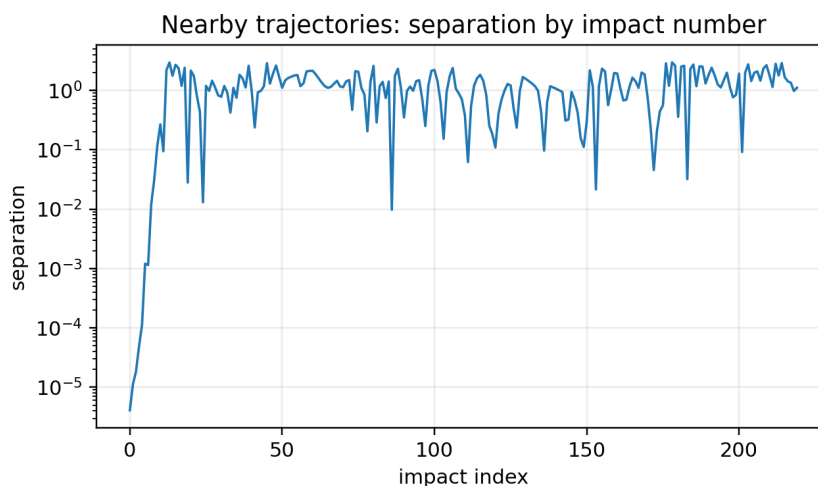


Figure 4: Nearby stadium trajectories separate under iteration. The fit is only a diagnostic proxy, not a rigorous Lyapunov computation.

11 Boundary of claims

This note does not attempt to solve inverse spectral geometry, prove new chaos results, or classify billiards. It provides a disciplined observation-geometry reading of standard billiard structures. The admissible strong statement is:

Billiards provide a rigorous laboratory for studying how hidden phase-space dynamics projects into impact, symbolic, and spectral observations.

12. Область действия и граница утверждений

Эта заметка является прикладным слоем программы Geometry of Observation. Главный вопрос программы: что можно восстановить, если полное состояние скрыто, а доступна только проекция. В бильярдах это разделение особенно чистое:

скрытое состояние $(x, v) \longrightarrow$ наблюдаемое положение, удар или символ.

Цель не в создании новой теории бильярдов, а в использовании стандартного математического объекта как управляемой лаборатории инвариантов наблюдения.

Claim 2 (Граница утверждений). *Эта заметка не заявляет новых теорем в динамике бильярдов, квантовом хаосе или спектральной геометрии. Она перереорганизует стандартные структуры в наблюдательно-геометрический язык и добавляет воспроизводимый синтетический benchmark.*

Проектный вклад можно записать так:

геометрия стола $\rightarrow$ скрытый фазовый поток
 $\rightarrow$ проекция наблюдения $\rightarrow$ восстанавливаемые инварианты

13. Классический бильярд: скрытое фазовое состояние

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная область с достаточно регулярной границей $\partial\Omega$. Материальная точка свободно движется внутри Ω и упруго отражается от границы.

Definition 5 (Состояние бильярда). *Полное скрытое состояние:*

$$z = (x, v), \quad x \in \Omega, \quad v \in S^1.$$

Между ударами:

$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = 0.$$

В регулярной точке границы с внутренней единичной нормалью n закон отражения:

$$v^+ = v^- - 2(v^- \cdot n)n.$$

Если наблюдатель фиксирует только $x(t)$, то скорость может быть потеряна при редких снимках. Если фиксируются только удары о границу, то непрерывная траектория сжимается в дискретную последовательность.

14. Отображение ударов и граничное наблюдение

Пусть s — длина дуги вдоль $\partial\Omega$, а φ — угол вылета относительно касательной.

Definition 6 (Сечение ударов). *Фазовое пространство ударов:*

$$\Sigma = \{(s, \varphi) : s \in \partial\Omega, \varphi \in (-\pi/2, \pi/2)\}.$$

Бильярдное отображение

$$B : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

переводит один удар в следующий.

Так непрерывный скрытый поток становится дискретной наблюдаемой последовательностью:

$$(s_0, \varphi_0) \mapsto (s_1, \varphi_1) \mapsto (s_2, \varphi_2) \mapsto \dots$$

Более слабое наблюдение фиксирует только $(s_n)_n$ или только символьную кодировку. Проекция $(s_n, \varphi_n) \rightarrow s_n$ в общем случае необратима.

15. Каналы наблюдения

Definition 7 (Каналы наблюдения). *Для скрытой траектории $z(t) = (x(t), v(t))$ определим:*

$$\begin{aligned} O_{\text{pos}}(z) &= x(t), \\ O_{\text{imp}}(z) &= (s_n)_n, \\ O_{\text{sym}}(z) &= (a_n)_n, \end{aligned}$$

где a_n — символ, заданный разбиением границы.

Символьное наблюдение даёт максимальное сжатие:

$$(s_n, \varphi_n) \longrightarrow s_n \longrightarrow a_n.$$

Оно отбрасывает метрическую информацию и оставляет только грубый маршрут. Поэтому бильярд даёт чистый тестовый вопрос:

какие инварианты переживают грубую проекцию?

16. Интегрируемые бильярды: круг и эллипс

Круглый бильярд — базовый интегрируемый случай. Для диска радиуса R сохраняется угловой момент:

$$L = x \times v.$$

Эквивалентно, угол удара остаётся постоянным.

Proposition 2 (Угловой момент в круге). *В круглом бильярде упругое отражение сохраняет $|x \times v|$. Следовательно, отображение ударов интегрируемо.*

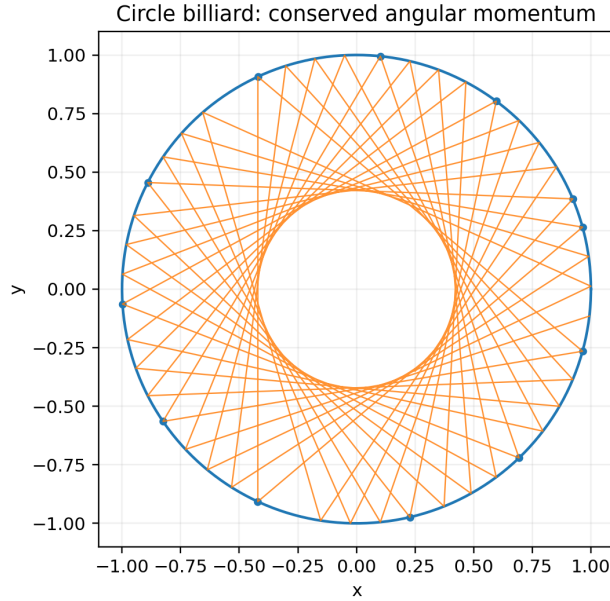


Рис. 5: Круглый бильярд. Траектория ограничена сохранением углового момента. Это чистый интегрируемый reference case.

В эллиптическом бильярде траектории касаются конфокальной каустики. Эта каустика — скрытый геометрический инвариант семейства путей, который неочевиден из короткой последовательности ударов.

17. Хаотические бильярды: стадион и потеря информации

Стадион Бунимовича получается из двух полуокружностей, соединённых двумя параллельными отрезками. Это стандартная модель детерминированного хаоса.

Ближкие начальные состояния могут расходиться:

$$\|z_n - z'_n\| \approx e^{\lambda n} \|z_0 - z'_0\|,$$

где $\lambda > 0$ — показатель Ляпунова или численный гроху.

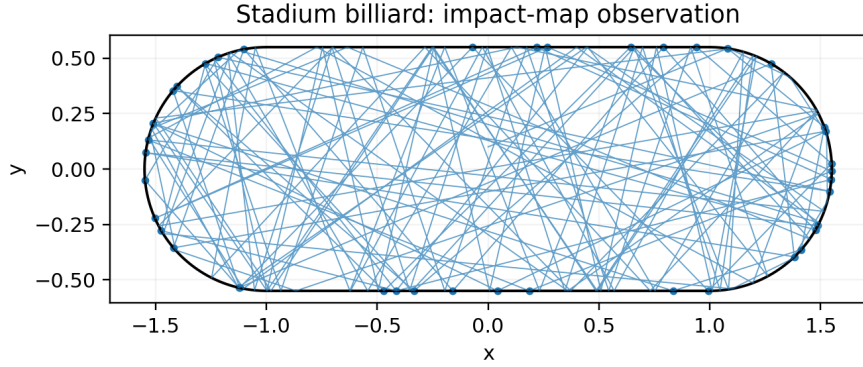


Рис. 6: Синтетическая траектория в стадионе. Наблюдение только ударов превращает непрерывный скрытый поток в последовательность отображения ударов.

В хаотическом бильярде потеря информации при наблюдении сильнее: символьная последовательность несёт статистику, но обычно не определяет скрытое начальное состояние.

18. Символьный слой наблюдения

Разобьём границу на конечное число дуг:

$$\partial\Omega = A_1 \cup \dots \cup A_m.$$

Каждой точке удара соответствует символ:

$$a_n = j \quad \text{если } s_n \in A_j.$$

Так получается символьная траектория:

$$(a_0, a_1, a_2, \dots).$$

Definition 8 (Энтропия символов). Для эмпирических частот p_j определим

$$H = - \sum_j p_j \log p_j.$$

Это не энтропия Колмогорова-Синяя для бильярда, а только энтропия выбранного канала наблюдения.

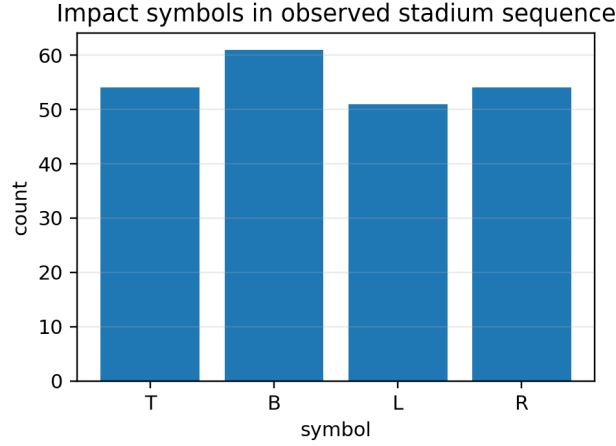


Рис. 7: Числа символов ударов в синтетическом benchmark. Это статистика наблюдения, а не полный динамический инвариант.

19. Квантовые бильярды и спектральное наблюдение

Классический бильярд имеет квантовый аналог. На той же области Ω задаётся оператор Дирихле-Лапласа:

$$-\Delta\psi_n = E_n\psi_n, \quad \psi_n|_{\partial\Omega} = 0.$$

Спектр $\{E_n\}$ является наблюдением формы через оператор. Это напрямую связано с вопросом: можно ли услышать форму барабана?

В языке Geometry of Observation:

$$\Omega \longrightarrow -\Delta_\Omega \longrightarrow \{E_n\}_{n \geq 1}.$$

Спектр сжимает геометрию. Он может раскрывать площадь, периметрические члены асимптотики и следы классического хаоса, но не обязан однозначно определять область.

20. Инварианты наблюдения

Инвариантом наблюдения будем называть величину, которая либо сохраняется при проекции, либо восстанавливается из проецированных данных при указанных гипотезах.

Слой	Скрытый объект	Наблюдаемое / инвариант
Классическое состояние	(x, v)	положение, удары
Отображение ударов	(s, φ)	последовательность дуг, статистика углов
Символьная динамика	разбиение ударов	энтропия символов, граф переходов
Интегрируемая динамика	инвариантные кривые	число вращения, класс каустики
Хаотическая динамика	неустойчивый поток	проху Ляпунова, корреляции
Квантовый бильярд	$-\Delta_\Omega$	спектр собственных значений

Главное предупреждение: разные скрытые системы могут давать похожие низкоразмерные наблюдения. Поэтому каждый инвариант должен указывать свой канал наблюдения.

21. Синтетический benchmark

Скрипт создаёт четыре воспроизводимых объекта:

1. интегрируемую траекторию в круге;
2. траекторию в стадионе;
3. кривую расхождения близких траекторий;
4. график чисел символьных ударов.

Для круга получено:

$$\frac{\text{std}(|x \times v|)}{\text{mean}(|x \times v|)} \approx 4.67 \times 10^{-16}.$$

Это уровень численного roundoff. Для стадиона нормированная четырёхсимвольная энтропия:

$$H / \log 4 \approx 0.9984.$$

Грубый fit расхождения близких траекторий даёт положительный проху:

$$\lambda_{\text{проху}} \approx 0.0736.$$

Эти значения не являются теоремами; это проверка воспроизводимости observation pipeline.

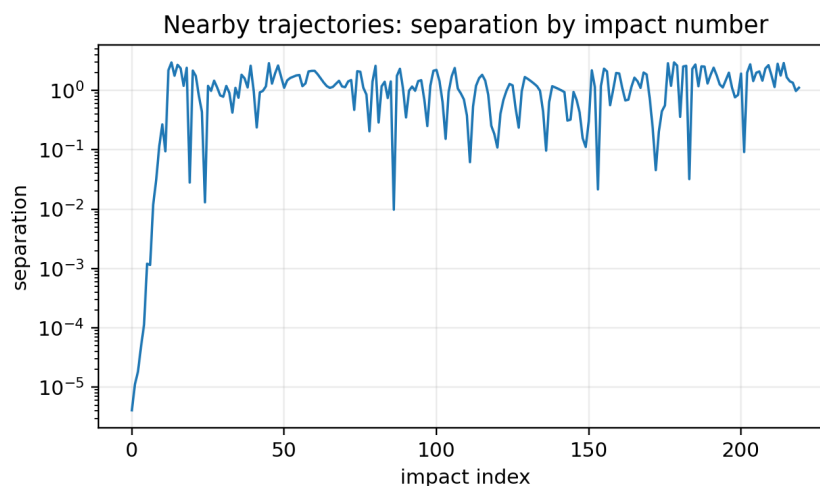


Рис. 8: Расхождение близких траекторий в стадионе. Это диагностический трюк, не строгий расчёт показателя Ляпунова.

22. Граница утверждений

Эта заметка не решает обратную спектральную геометрию, не классифицирует бильярды и не доказывает новые результаты хаоса. Допустимое сильное утверждение:

бильярды дают строгую лабораторию для изучения того, как скрытая фазовая динамика проецируется в ударные, символьные и спектральные данные.

References

- [1] G. D. Birkhoff, *Dynamical Systems*, American Mathematical Society, 1927.
- [2] Ya. G. Sinai, Dynamical systems with elastic reflections, *Russian Mathematical Surveys*, 1970.
- [3] L. A. Bunimovich, On the ergodic properties of nowhere dispersing billiards, *Communications in Mathematical Physics*, 1979.
- [4] M. Kac, Can one hear the shape of a drum?, *The American Mathematical Monthly*, 1966.
- [5] M. C. Gutzwiller, *Chaos in Classical and Quantum Mechanics*, Springer, 1990.